

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : MOH. CHANDRA WARDANA

NIM : 109082530025

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel, di mana jumlah elemennya bersifat tetap (statis) selama program dijalankan. Dalam bahasa Go, ukuran array menjadi bagian dari deklarasi sehingga kapasitasnya sudah ditentukan sejak awal. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0 hingga $n-1$, sehingga akses data dilakukan berdasarkan posisi indeks tersebut. Konsep ini sangat penting karena array mempermudah pengelolaan data dalam jumlah banyak secara terstruktur, efisien, dan sistematis, terutama ketika program membutuhkan proses pengulangan, pencarian, maupun manipulasi data.

Selain array statis, dalam Go juga dikenal slice sebagai bentuk array dinamis yang ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Slice memungkinkan penambahan elemen menggunakan fungsi `append`, serta memiliki fungsi `len` untuk mengetahui jumlah elemen dan `cap` untuk mengetahui kapasitas total yang tersedia. Slice memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibanding array biasa karena dapat berkembang saat program berjalan tanpa harus menentukan ukuran tetap di awal. Dengan demikian, penggunaan array maupun slice bergantung pada kebutuhan program, apakah membutuhkan struktur data tetap atau lebih dinamis.

Dalam penerapan algoritma dan pemrograman, array digunakan dalam berbagai kasus seperti penyimpanan data bilangan, karakter, hingga pengolahan informasi seperti menghitung rata-rata, frekuensi, standar deviasi, pembalikan data, dan pemeriksaan palindrom. Array juga menjadi dasar bagi struktur data lain yang lebih kompleks, termasuk matriks dan map. Dengan memahami array, mahasiswa dapat membangun logika pemrograman yang lebih kuat dalam menyelesaikan masalah komputasi, karena array merupakan fondasi utama dalam pengolahan data terstruktur dan efisiensi algoritma.

B. Guided

1. Implementasi Array, Slice, dan Slicing

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
7      // Harus tentukan ukuran [4]
8      var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
9      fmt.Println("Array:", rakSepatu)
10
11     // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
12     // Ukuran kosong [], bebas tambah data
13     var keranjangBelanja []string
14
15     // Menambah data pakai append
16     keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
17     keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")
18
19     fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
20     fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //
21
22     // Mengambil potongan (Slicing)
23     // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
24     potongan := keranjangBelanja[0:2]
25     fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
26 }

```

Penjelasan Code Program :

Program Go tersebut bertujuan untuk menunjukkan perbedaan penggunaan array (statis) dan slice (dinamis) beserta teknik slicing dalam pengolahan data. Pada awal program, package main digunakan sebagai program utama dan package fmt diimpor untuk menampilkan output ke layar menggunakan `fmt.Println()`. Di dalam fungsi `main()`, pertama dibuat sebuah array bernama `rakSepatu` dengan tipe data string dan kapasitas tetap sebanyak 3 elemen, yang langsung diisi dengan nilai "Nike", "Adidas", dan "Jordan". Karena array bersifat statis, jumlah elemennya tidak dapat diubah setelah deklarasi. Selanjutnya program membuat slice bernama `keranjangBelanja` yang awalnya kosong tanpa ukuran tetap, sehingga dapat ditambahkan elemen secara fleksibel menggunakan fungsi `append()`. Data "Apel" ditambahkan terlebih dahulu, kemudian "Mangga" dan "Jeruk" ditambahkan sekaligus, sehingga isi slice bertambah menjadi tiga elemen. Fungsi `len()` digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam slice tersebut. Setelah itu, program melakukan slicing dengan `keranjangBelanja[0:2]`, yang berarti mengambil

elemen dari indeks ke-0 sampai sebelum indeks ke-2, yaitu hanya "Apel" dan "Mangga", lalu hasilnya disimpan ke variabel potongan. Secara keseluruhan, program ini memberikan pemahaman dasar bahwa array memiliki ukuran tetap, slice lebih fleksibel untuk penambahan data, dan slicing berguna untuk mengambil sebagian data dari slice berdasarkan rentang indeks tertentu.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
● \Week 9 - Modul 9\Guided\guided1\guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_>
```

Penjelasan Output :

Output pertama menampilkan isi array rakSepatu, yaitu tiga merek sepatu yang sudah ditentukan sejak awal: Nike, Adidas, dan Jordan. Output kedua menunjukkan isi slice keranjangBelanja setelah proses penambahan data menggunakan append(), sehingga berisi Apel, Mangga, dan Jeruk. Output ketiga menampilkan hasil fungsi len(), yaitu angka 3 karena terdapat tiga item dalam slice. Output terakhir menunjukkan hasil slicing [0:2], yang berarti program hanya mengambil dua elemen pertama dari slice, yaitu Apel dan Mangga, tanpa menyertakan Jeruk karena indeks akhir (2) tidak ikut diambil.

2. MAP

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main(){
6     //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
7     var nilai map[string]int = make(map[string]int)
8
9     //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
10    nilai["Dhimas"] = 90
11    nilai["Ichya"] = 90
12
13    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
14    fmt.Println("Data nilai : ")
15    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
16    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
17    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
18    for nama, grade = range nilai {
19        fmt.Println(nama, " = ", grade)
20    }
21
22    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
23    nilai["Ichya"] = 80
24
25    //operasi searching
26    var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
27    var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke value
28    var ok bool //variabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
29    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
30    isiData, ok = nilai[cariNama]
31    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
32    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
33        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
34    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
35        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
36    }
37
38    //operasi penghapusan data/value dengan key Dhimas didalam map nilai
39    delete(nilai, "Dhimas")
40 }

```

Penjelasan Code Program :

Program Go tersebut menjelaskan penggunaan struktur data map, yaitu tipe data yang menyimpan pasangan key-value, di mana key berfungsi sebagai identitas unik untuk mengakses suatu nilai. Program dimulai dengan mengimpor package `fmt` untuk menampilkan data ke layar, kemudian di dalam fungsi `main()` dibuat sebuah map bernama `nilai` dengan key bertipe `string` dan value bertipe `integer` menggunakan `make(map[string]int)`. Map ini digunakan untuk menyimpan data nama siswa beserta nilainya. Selanjutnya, program menambahkan dua data awal yaitu "Dhimas" dengan nilai 90 dan "Ichya" dengan nilai 90. Setelah data tersimpan, program menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan `for range`, di mana variabel `nama` akan mengambil setiap key dan `grade` mengambil setiap value dari map nilai, lalu mencetak pasangan nama dan nilainya satu per satu. Setelah itu dilakukan operasi update dengan mengubah nilai milik "Ichya" dari 90 menjadi 80. Program kemudian melakukan proses searching atau pencarian data dengan mencari key "hafizh" menggunakan sintaks `isiData, ok = nilai[cariNama]`, di mana `isiData` menyimpan value jika ditemukan dan `ok` bernilai `true` atau `false` tergantung keberadaan key tersebut. Karena "hafizh" tidak ada dalam map, maka kondisi `if ok` bernilai `false` dan program menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Terakhir, program menjalankan operasi `delete(nilai, "Dhimas")` untuk menghapus data dengan

key "Dhimas" dari map. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan empat operasi utama pada map yaitu penambahan data, penampilan data, pembaruan data, pencarian data, dan penghapusan data, sehingga sangat berguna untuk memahami pengelolaan data dinamis berbasis key-value dalam Golang.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 9 - Modul 9\Guided\guided2\tempCodeRunnerFile.go"
Data nilai :
Ichya = 90
Dhimas = 90
Data tidak ditemukan
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana>
```

Penjelasan Output :

Output pertama menampilkan teks "Data nilai :" sebagai penanda awal daftar isi map. Baris berikutnya menampilkan dua data yang sebelumnya dimasukkan ke dalam map, yaitu Dhimas dengan nilai 90 dan Ichya dengan nilai 90. Urutan tampilan data pada map bisa berubah-ubah karena map di Go tidak menjamin urutan penyimpanan. Setelah itu, meskipun nilai Ichya diupdate menjadi 80, perubahan tersebut tidak langsung terlihat pada output karena program tidak mencetak ulang isi map setelah proses update. Pada bagian searching, program mencari nama "hafizh", namun karena key tersebut tidak ada di dalam map, variabel ok bernilai false sehingga output menampilkan "Data tidak ditemukan". Terakhir, proses delete() menghapus data Dhimas dari map, tetapi hasil penghapusan juga tidak terlihat pada output karena tidak ada perintah untuk menampilkan isi map setelah data dihapus.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Menentukan Posisi Titik terhadap Dua Lingkaran

Jawaban :

```
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math"
6  )
7
8  type Titik struct {
9      x, y int
10 }
11
12 type Lingkaran struct {
13     center Titik
14     radius int
15 }
16
17 func jarak(p, q Titik) float64 {
18     return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) + math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
19 }
20
21 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
22     return jarak(c.center, p) <= float64(c.radius)
23 }
24
25 func main() {
26     l1 := Lingkaran{Titik{1, 1}, 5}
27     l2 := Lingkaran{Titik{8, 8}, 4}
28     t := Titik{2, 2}
29
30     d1 := didalam(l1, t)
31     d2 := didalam(l2, t)
32
33     if d1 && d2 {
34         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
35     } else if d1 {
36         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
37     } else if d2 {
38         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
39     } else {
40         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
41     }
42 }
```

Penjelasan Code Program :

Program ini menggunakan tipe bentukan Titik untuk menyimpan koordinat x dan y, serta tipe Lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan radius. Fungsi jarak() menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus Euclidean dengan math.Sqrt() dan math.Pow(). Fungsi didalam() digunakan untuk mengecek apakah titik tertentu berada di dalam lingkaran dengan

membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radiusnya. Pada fungsi utama, dibuat dua lingkaran dan satu titik uji, lalu program mengevaluasi apakah titik tersebut berada di lingkaran pertama, kedua, keduanya, atau di luar keduanya menggunakan percabangan if-else. Program ini menunjukkan penerapan array konseptual melalui struktur data dan logika geometri dasar dalam pemrograman Go.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Week 9 - Modul 9\Unguided\unguided1\unguided1.go"
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> █
```

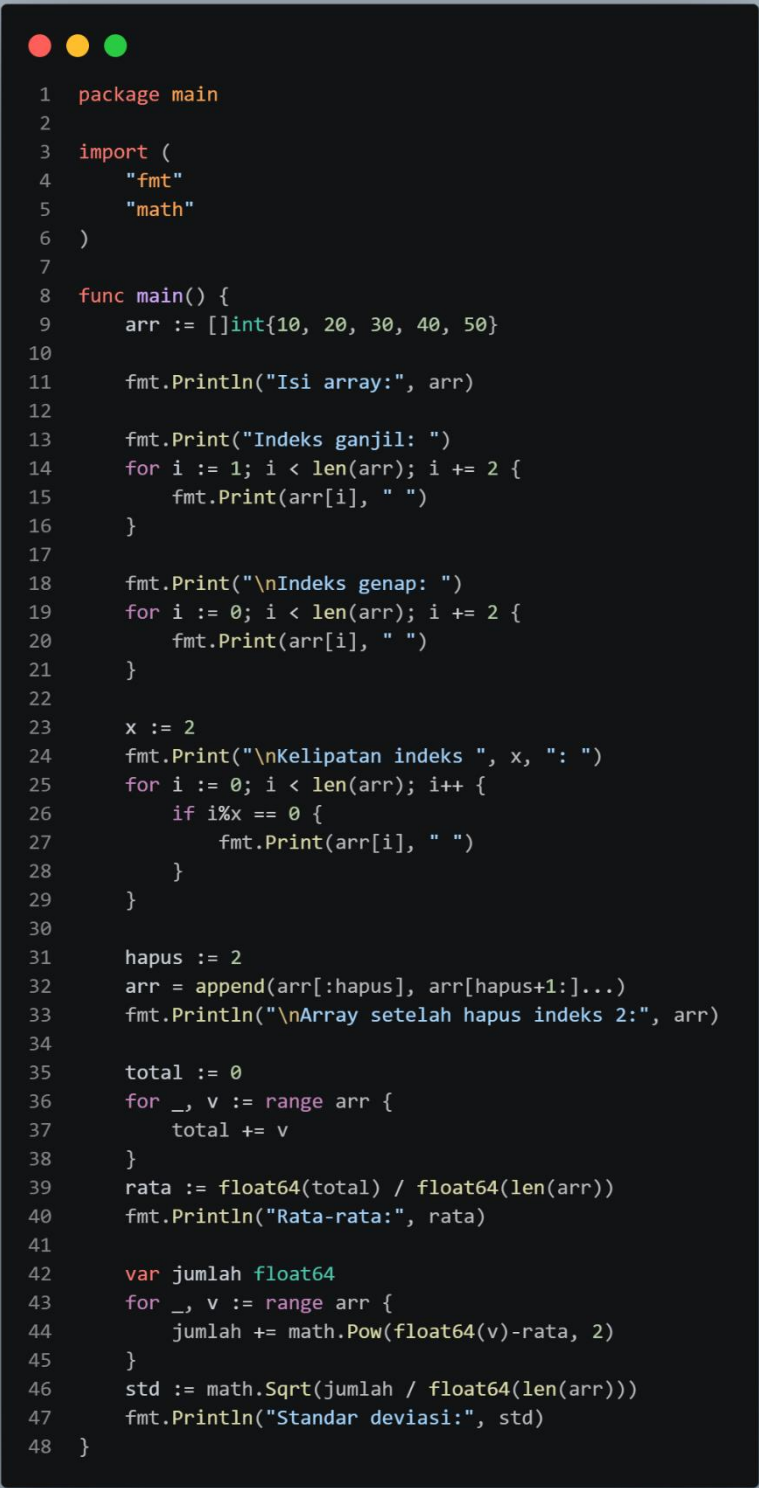
Penjelasan Output :

Output menunjukkan bahwa titik (2,2) berada di dalam lingkaran pertama karena jaraknya ke pusat (1,1) lebih kecil dari radius 5, tetapi tidak berada di dalam lingkaran kedua. Oleh karena itu program menampilkan "Titik di dalam lingkaran 1".

2. Soal Unguided 2

Operasi Lengkap Array Bilangan Bulat

Jawaban :



```

1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math"
6  )
7
8  func main() {
9      arr := []int{10, 20, 30, 40, 50}
10
11     fmt.Println("Isi array:", arr)
12
13     fmt.Print("Indeks ganjil: ")
14     for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
15         fmt.Print(arr[i], " ")
16     }
17
18     fmt.Print("\nIndeks genap: ")
19     for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
20         fmt.Print(arr[i], " ")
21     }
22
23     x := 2
24     fmt.Print("\nKelipatan indeks ", x, ": ")
25     for i := 0; i < len(arr); i++ {
26         if i%x == 0 {
27             fmt.Print(arr[i], " ")
28         }
29     }
30
31     hapus := 2
32     arr = append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)
33     fmt.Println("\nArray setelah hapus indeks 2:", arr)
34
35     total := 0
36     for _, v := range arr {
37         total += v
38     }
39     rata := float64(total) / float64(len(arr))
40     fmt.Println("Rata-rata:", rata)
41
42     var jumlah float64
43     for _, v := range arr {
44         jumlah += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
45     }
46     std := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
47     fmt.Println("Standar deviasi:", std)
48 }

```

Penjelasan Code Program :

Program ini menggunakan slice integer sebagai media penyimpanan sekumpulan data angka. Program menampilkan seluruh isi array, lalu memisahkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap menggunakan perulangan for. Selanjutnya program menampilkan elemen pada indeks kelipatan tertentu, misalnya 2. Operasi penghapusan dilakukan dengan `append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)` sehingga elemen pada indeks tertentu dihapus tanpa meninggalkan slot kosong. Setelah itu program menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen lalu dibagi jumlah data, kemudian menghitung standar deviasi menggunakan rumus statistik dasar. Program ini mencerminkan manipulasi data array secara lengkap sesuai modul.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 9 - Modul 9\Unguided\unguided2\tempCodeRunnerFile.go"
Isi array: [10 20 30 40 50]
Indeks ganjil: 20 40
Indeks genap: 10 30 50
Kelipatan indeks 2: 10 30 50
Array setelah hapus indeks 2: [10 20 40 50]
Rata-rata: 30
Standar deviasi: 15.811388300841896
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> |
```

Penjelasan :

Output menampilkan isi awal array, kemudian elemen dengan indeks ganjil (20,40) dan genap (10,30,50). Setelah itu ditampilkan elemen pada indeks kelipatan 2. Saat indeks ke-2 dihapus, nilai 30 hilang dari array. Rata-rata data baru menjadi 30, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat sebaran data terhadap rata-rata tersebut.

3. Soal Unguided 3

Rekap Pemenang Pertandingan Bola

Jawaban :



```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      klubA := "MU"
7      klubB := "Inter"
8
9      skorA := []int{2, 1, 2, 0, 3, 5, 2}
10     skorB := []int{1, 2, 2, 1, 1, 2, 3}
11
12     var pemenang []string
13
14     for i := 0; i < len(skorA); i++ {
15         if skorA[i] > skorB[i] {
16             pemenang = append(pemenang, klubA)
17         } else if skorB[i] > skorA[i] {
18             pemenang = append(pemenang, klubB)
19         } else {
20             pemenang = append(pemenang, "Draw")
21         }
22     }
23
24     fmt.Println("Hasil pertandingan:")
25     for i, hasil := range pemenang {
26         fmt.Println("Pertandingan", i+1, ":", hasil)
27     }
28 }

```

Penjelas Code Program :

Program ini mensimulasikan pertandingan dua klub menggunakan dua slice skor, yaitu skorA dan skorB. Setiap indeks mewakili satu pertandingan.

Program membandingkan skor kedua klub menggunakan perulangan for, lalu menyimpan nama klub pemenang atau "Draw" ke dalam slice pemenang.

Setelah seluruh pertandingan selesai diproses, hasil pertandingan ditampilkan satu per satu. Program ini menunjukkan penggunaan array/slice sebagai penyimpan data pertandingan dan logika perbandingan skor.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
\Week 9 - Modul 9\Unguided\unguided3\tempCodeRunnerFile.go"
Hasil pertandingan:
Pertandingan 1 : MU
Pertandingan 2 : Inter
Pertandingan 3 : Draw
Pertandingan 4 : Inter
Pertandingan 5 : MU
Pertandingan 6 : MU
Pertandingan 7 : Inter
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> 
```

Penjelasan :

Setiap baris output menunjukkan hasil pertandingan berdasarkan perbandingan skor pada indeks yang sama. Jika skor MU lebih besar maka MU menang, jika Inter lebih besar maka Inter menang, dan jika sama maka hasilnya Draw.

4. Soal Unguided 4

Membalik Array Karakter & Cek Palindrom

Jawaban :

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func balikanArray(arr []rune) []rune {
6      n := len(arr)
7      hasil := make([]rune, n)
8
9      for i := 0; i < n; i++ {
10         hasil[i] = arr[n-1-i]
11     }
12     return hasil
13 }
14
15 func palindrom(arr []rune) bool {
16     balik := balikanArray(arr)
17
18     for i := range arr {
19         if arr[i] != balik[i] {
20             return false
21         }
22     }
23     return true
24 }
25
26 func main() {
27     kata := []rune{'K', 'A', 'T', 'A', 'K'}
28
29     fmt.Print("Array asli: ")
30     for _, v := range kata {
31         fmt.Print(string(v), " ")
32     }
33
34     balik := balikanArray(kata)
35
36     fmt.Print("\nArray dibalik: ")
37     for _, v := range balik {
38         fmt.Print(string(v), " ")
39     }
40
41     if palindrom(kata) {
42         fmt.Println("\nPalindrom")
43     } else {
44         fmt.Println("\nBukan Palindrom")
45     }
46 }

```

Penjelasan Code Program :

Program ini menggunakan array karakter bertipe rune untuk menyimpan huruf suatu kata. Fungsi `balikanArray()` membalik urutan isi array dengan menyalin elemen dari belakang ke depan ke array baru. Fungsi `palindrom()` memanfaatkan hasil pembalikan tersebut untuk membandingkan array asli dengan array terbalik. Jika seluruh karakter sama, maka kata tersebut adalah palindrom. Pada fungsi utama, kata "KATAK" dimasukkan, ditampilkan, dibalik, lalu diperiksa apakah termasuk palindrom. Program ini menunjukkan manipulasi array karakter serta penerapan logika string simetris.

Output:

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_
• \Week 9 - Modul 9\Unguided\unguided4\unguided4.go"
Array asli: K A T A K
Array dibalik: K A T A K
Palindrom
❖ PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> 
```

Penjelasan Output :

Output menunjukkan bahwa susunan huruf asli dan hasil pembalikan tetap sama, yaitu KATAK. Karena dibaca dari depan maupun belakang hasilnya identik, program menyimpulkan bahwa kata tersebut merupakan palindrom.

D. Kesimpulan

Modul 9 secara menyeluruh membahas array sebagai struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dengan ukuran tetap, serta pengembangannya melalui slice yang bersifat dinamis dan map yang menggunakan pasangan key-value untuk pengelolaan data yang lebih fleksibel. Dalam bahasa Go, pemahaman mengenai array, slice, dan map sangat penting karena ketiganya menjadi dasar dalam proses penyimpanan, pengaksesan, pencarian, pembaruan, penghapusan, hingga analisis data secara efisien. Melalui berbagai latihan seperti menentukan posisi titik pada lingkaran, pengolahan data numerik, rekap pertandingan, serta pembalikan karakter dan pengecekan palindrom, modul ini menekankan bahwa struktur data bukan hanya sarana penyimpanan, tetapi juga alat utama untuk membangun logika algoritma, meningkatkan kemampuan problem solving, dan menyusun solusi pemrograman yang sistematis, terstruktur, dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi.

